Physique du bâtiment — Fiche de révision

Séance 3 · Force, résultante, moment de force

1 La force

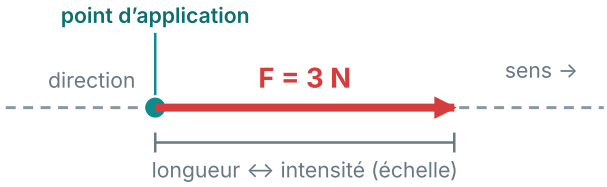
cause d'un mouvement ou d'une déformation

On appelle **force** toute cause capable de **modifier le mouvement** d'un corps ou de le **déformer**.

Elle est caractérisée par : **direction** **sens** **point d'application** **intensité**

À RETENIR

Une force se représente par un **vecteur** : **origine** = point d'application, **longueur** = intensité (selon une échelle choisie), **flèche** = direction et sens. (Séance 2 : le poids P = m·g est une force.)



2 Somme de forces — force résultante

remplacer plusieurs forces par une seule

La **force résultante** F_R d'un système de forces est **équivalente** à l'action exercée **simultanément** par l'ensemble des forces. Si $\mathbf{F_R = 0}$, le système est **en équilibre**.

Deux méthodes : **graphique** : polygone de Varignon **calcul** : somme vectorielle

$$F_R = F_1 + F_2 + \ldots + F_n$$

3 Somme vectorielle (par le calcul)

repère orthonormé (x ; y)

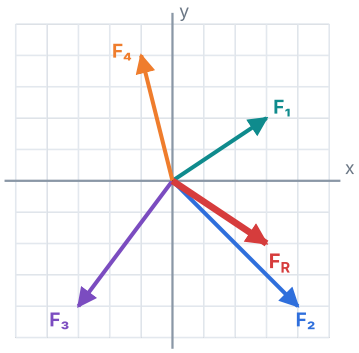
Les **coordonnées de F_R** = **somme algébrique** des coordonnées de toutes les forces.

Le **polygone de Varignon** (forces mises bout à bout) permet de **contrôler le calcul**.

$$F_R = (\Sigma F_x ; \Sigma F_y)$$

Exemple du cours (4 forces)

	x	y
F_1	+3	+2
F_2	+4	−4
F_3	−3	−4
F_4	−1	+4
F_R	**+3**	**−2**



Corrigé de l'exercice (6 forces)

	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_R
x	+4	+5	−1	−5	−2	+2	**+3**
y	+2	−2	−3	−3	+4	+3	**+1**

COMPLÉMENT (CALCULÉ)

$|F_R| = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$: ex. 1 → √13 ≈ **3,61** ; ex. 2 → √10 ≈ **3,16**.

4 Le moment d'une force

force × distance à l'axe

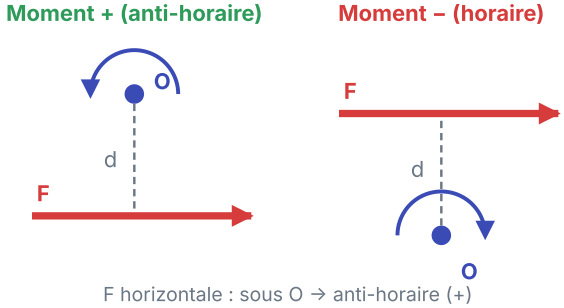
Le **moment** de F par rapport à l'axe O = **distance d** (de O à la **droite d'action** de F) × **intensité** de F.

$$M_{F/O} = F \cdot d$$

- Unité : **N·m** (noté « mN » sur la diapo).
- **+** si rotation **anti-horaire** (sens trigonométrique) ; **−** si **horaire**.

EXEMPLE (CALCULÉ)

F = 50 N, d = 0,4 m ⇒ M = 50 × 0,4 = **20 N·m**. Si la droite d'action passe par O : d = 0 ⇒ M = 0.



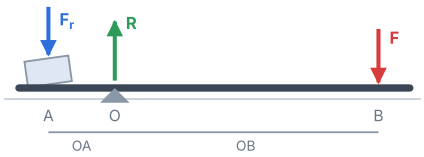
F horizontale : sous O → anti-horaire (+)
au-dessus de O → horaire (−)

5 Les leviers

démultiplier un effort

Solide **très léger** assimilable à une **barre**, soumis à **3 forces** : **R** réaction de l'appui | **F_r** force à vaincre | **F** force motrice. Trois sortes : **inter-appui** | **inter-résistant** | **inter-moteur** (inter-moteur : diapo manquante ; F entre l'appui et F_r ⇒ F > F_r — à vérifier)

Inter-appui — 1er temps



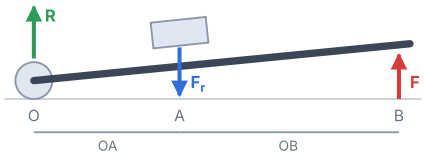
$$F_r \cdot OA = F \cdot OB \Rightarrow F = F_r \cdot OA / OB$$

R = F_r + F

Appui **entre** F_r et F. Plus OB est grand devant OA, plus F est petit.

Ex. : barre à mine, pied de biche, tenailles, cisailles, diable. **C'est au point d'appui que la force est la plus grande.**

Inter-résistant — 2ème temps



$$F_r \cdot OA = F \cdot OB \Rightarrow F = F_r \cdot OA / OB$$

R = F_r − F

Résistance **entre** l'appui et F. **Ex. :** brouette, cisaille à levier, casse-noix, diable. *Note de cours :* $M_O = 0 = -F_r \cdot OA + F \cdot OB$.

6 L'équilibre d'un système

ΣF = 0 et ΣM = 0

Un système est **en équilibre** si :

$$① \Sigma F = 0 \text{ (forces)}$$
$$② \Sigma M = 0 \text{ (moments)}$$

① l'ensemble **ne chute pas** ; ② la barre **ne tourne pas** (somme **algébrique** des moments). Vrai quel que soit le point de rotation choisi (A, B, C ou autre).

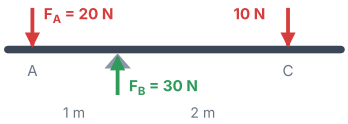
Méthode (vue dans les exercices)

1. Choisir un repère (x ; y) et le sens **+** des moments (**anti-horaire**).
2. **$\Sigma F_y = 0$** ⇒ équation (1) : forces vers le haut = vers le bas.
3. Choisir un point O qui **élimine une inconnue** (moment nul) : **ΣM/O = 0** ⇒ équation (2).
4. Résoudre (2) d'abord, puis (1). Les poids sont donnés en **kg** (1 kg ≈ 10 N).

7 Exercices corrigés

poids en kg

A · Barre A – B – C



C = 10 N ↓ ; AB = 1 m, BC = 2 m. Inconnues : F_A ↓ et F_B ↑.

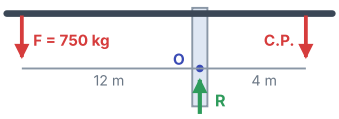
$\Sigma M/A = 0 = F_B \cdot 1 - 10 \times 3$

F_B = 30 N

$\Sigma F_y = 0 = -F_A + F_B - 10$

F_A = 30 − 10 = 20 N

B · La grue (exercice 3)



Équilibre de la grue pour F = 750 kg. Inconnues : contrepoids C.P. et réaction R.

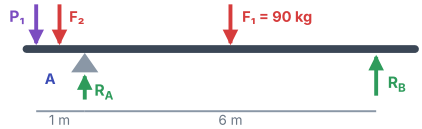
$\Sigma M/O = 0 = F \cdot 12 - C.P. \cdot 4$

C.P. = 12F/4 = 3F = 2250 kg

$\Sigma F_y = 0 = -F + R - C.P.$

R = 750 + 2250 = 3000 kg

C · La barrière (P_1 = contrepoids)



15 kg/m ⇒ F_1 = 6×15 = **90 kg** (à 3 m de A) ; F_2 = 1×15 = **15 kg** (à 0,5 m).

$\Sigma M/A = 0 : P_1 + 0{,}5F_2 - 3F_1 + 6R_B = 0$

$\Rightarrow P_1 = 3F_1 - 0{,}5F_2 - 6R_B$

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow R_A = F_1 + F_2 + P_1 - R_B$

1ère partie (R_B = 0) : P_1 = 270 − 7,5 = **262,5 kg** ; R_A = 90+15+262,5 = **367,5 kg**

2ème partie (R_B = 15 kg) : P_1 = 270 − 7,5 − 90 = **172,5 kg** ; R_A = 90+15+172,5−15 = **262,5 kg**

À suivre (diapo 43) : **notion de pression** — le pascal est l'unité fondamentale mais très petite pour notre métier.

★ Récap : formules & unités

Résultante	$F_R = (\Sigma F_x ; \Sigma F_y)$	**Moment**	$M = F \cdot d$ (N·m, + anti-horaire)
Levier	$F_r \cdot OA = F \cdot OB$	**Équilibre**	$\Sigma F = 0$ et $\Sigma M = 0$
Réaction	inter-appui : $R = F_r + F$ · inter-résistant : $R = F_r - F$	**Repère**	1 kg ≈ 10 N · 1 N·m = 1 N × 1 m